UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

GRUPO PERLMAN - T03



MOTIVAFIT

VISÃO DO PRODUTO E DO PROJETO

VERSÃO 1.0.1

Brasília
2026

Bernardo Campos Caxito Silveira
Bruno Cruvinel Barros da Silva
Lucas Venâncio Pereira
Luís Felipe Pontes Vieira Andrade
Mateus Fernandes Dantas
Matheus Estevam Ferreira
Rafael Souto Lopes Laube

MOTIVAFIT

VISÃO DO PRODUTO E DO PROJETO

VERSÃO 1.0.1

Documento de visão do produto e do projeto MotivaFit, elaborado pelo Grupo Perlman – T03, Universidade de Brasília.

Brasília
2026

Tabela 1 – Integrantes do grupo

Matrícula	**Nome**	**Função**	**Pontos**
232024966	Bernardo Campos Caxito Silveira	GQM	14,28
251039442	Bruno Cruvinel Barros da Silva	Documentação	14,29
252004290	Lucas Venâncio Pereira	Back-end	14,28
252023741	Luís Felipe Pontes Vieira Andrade	Back-end	14,28
251026248	Mateus Fernandes Dantas*	Front-end	14,29
251013651	Matheus Estevam Ferreira	Back-end	14,29
211062428	Rafael Souto Lopes Laube	Front-end	14,29
Total de pontos (devem fechar 100 pontos para toda a equipe)			

Fonte: elaborado pelos autores (2026).
GQM: Goal-Question-Metric (objetivo–questão–métrica).

Tabela 2 – Histórico de revisões

Data	**Versão**	**Descrição**	**Autor**
22/09/2026	0.1.0	Elaboração inicial do documento	Equipe Perlman
30/09/2026	1.0.1	Revisão conforme apontamentos da síntese	Equipe Perlman
07/10/2026	1.0.1	Cópia revisada alinhada à Arquitetura 1.7: cinco prioridades Should, Hexad como referência, recordes automáticos, perfis, CI e piloto de cobertura.	Revisão documental solicitada

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

SUMÁRIO

1 VISÃO GERAL DO PRODUTO 4
1.1 PROBLEMA 4
1.2 DECLARAÇÃO DE POSIÇÃO DO PRODUTO 4
1.3 OBJETIVOS DO PRODUTO 5
1.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 5
1.3.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 5
1.3.3 OBJETIVOS DA GAMIFICAÇÃO 5
1.4 TECNOLOGIAS A SEREM UTILIZADAS 6

2 VISÃO GERAL DO PROJETO 8
2.1 CICLO DE VIDA DO PROJETO 8
2.2 ORGANIZAÇÃO DO PROJETO 9
2.2.1 ANÁLISE CAUSAL 9
2.3 PLANEJAMENTO DAS FASES (SPRINTS) 10
2.4 MATRIZ DE COMUNICAÇÃO 11
2.5 GERENCIAMENTO DE RISCOS 12
2.6 CRITÉRIOS DE REPLANEJAMENTO 13

3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 14

4 DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO 15
4.1 BACKLOG DO PRODUTO 15
4.1.1 CLASSIFICAÇÃO DE PRIORIDADE (MOSCOW) 15
4.2 PERFIS 15
4.3 CENÁRIOS 16
4.4 TABELA DE BACKLOG DO PRODUTO 16
4.4.1 DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS 19
4.5 MATRIZ DE RASTREABILIDADE 21
4.6 ALINHAMENTO COM A ARQUITETURA 1.7 21

5 MÉTRICAS E MEDIÇÕES 23
5.1 O QUADRO GQM ESTRUTURADO E QUESTÕES 23
5.2 FICHAS DE DETALHAMENTO DAS MÉTRICAS (5W1H, ESCALAS E ANÁLISES) 23
5.3 VERIFICAÇÕES ARQUITETURAIS COMPLEMENTARES 26

6 TESTES DE SOFTWARE 27
6.1 ESTRATÉGIA DE TESTES 27
6.2 ROTEIRO DE TESTE 28
6.2.1 DETALHAMENTO DOS CASOS DE TESTE 31

REFERÊNCIAS 38

1 VISÃO GERAL DO PRODUTO

O MotivaFit é um aplicativo web voltado para praticantes de exercícios físicos que buscam organização e constância. A solução simplifica a montagem de treinos e utiliza a gamificação com sistemas de conquistas e recompensas para engajar o usuário, dando visibilidade à sua evolução e combatendo a desmotivação.

1.1 PROBLEMA

Contexto: Muitas pessoas desejam praticar exercícios físicos de forma regular, mas enfrentam grandes dificuldades na organização de suas rotinas (como estruturar corretamente a divisão de grupos musculares), no acompanhamento de seu progresso e na manutenção da consistência a longo prazo.

Problema encontrado: A falta de planejamento claro e a ausência de percepção de evolução rápida geram desmotivação e levam ao abandono das atividades.

1.2 DECLARAÇÃO DE POSIÇÃO DO PRODUTO

O MotivaFit é um aplicativo web de saúde e fitness. A declaração a seguir segue o modelo de posicionamento de Moore [1]. O produto propõe reunir organização de treinos, registro de exercícios, acompanhamento da evolução e conquistas por assiduidade. A análise de concorrência considera aplicativos de registro de treinos: Hevy oferece acompanhamento do progresso [9]; Strong oferece registro de treinos [10]; JEFIT oferece registro de exercícios e sessões de treino [11]. Esses aplicativos atendem necessidades próximas às do MotivaFit. A combinação de organização, motivação e interação social é a proposta do projeto, sem pressupor exclusividade dessas funcionalidades no mercado.

O web-app é voltado tanto para quem está iniciando sua rotina de treinos, como para quem já está familiarizado com os exercícios, mas gostaria de acompanhar métricas e comparar seu desempenho com seus amigos (semelhante a aplicativos como Strava e GymRats).

Tabela 3 – Declaração de posição do produto

Para	**Necessidade**	**O nome do produto**	**Que**	**Ao contrário**	**Nosso produto**
Praticantes de exercícios físicos, frequentadores de academia e iniciantes.	Organizar treinos, acompanhar a evolução de cargas e manter a constância diária.	MotivaFit é um aplicativo web de saúde e fitness.	Gamifica a rotina de exercícios e organiza as divisões de treino, oferecendo um acompanhamento prático, recompensas por assiduidade e métricas claras de evolução, além da liberdade para montar seus próprios treinos com foco no seu objetivo.	Planilhas, blocos de notas e aplicativos de registro de treinos, como Hevy, Strong e JEFIT [9–11].	Foca na retenção e motivação do usuário por meio de um sistema de conquistas (gamificação) aliado a uma interface intuitiva e simplificada para a gestão dos treinos diários e gestão do progresso.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

1.3 OBJETIVOS DO PRODUTO

1.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL

O principal objetivo do produto é apoiar e motivar os usuários na manutenção da regularidade das atividades físicas por meio de gamificação, recompensas visuais, organização simplificada e liberdade para montar os seus treinos, focando em aumentar a percepção de evolução e auxiliar no controle dos treinos executados.

1.3.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS

Além disso, busca facilitar a criação de rotinas de treinos com foco em hipertrofia, permitindo a correta divisão muscular (ex: isolar treino de quadríceps e grupos sinergistas).

Fornecer gráficos e estatísticas de frequência e evolução de cargas ao longo do tempo.

1.3.3 OBJETIVOS DA GAMIFICAÇÃO

Hexad [2, 3] serviu como referência de projeto. Não há questionário, classificação de conta nem regras por tipo. As relações abaixo são hipóteses de design e não prometem cobertura de todas as motivações:

- ACHIEVER (motivado por Mastery):

  Elemento: Foco absoluto em progressão (PR – Personal Record). O aplicativo fornece gráficos detalhados de evolução para cada elemento do treino do usuário, recompensando a maestria na execução técnica e a superação contínua de limites.

  Rastreabilidade: RF-12 e RF-20; testes planejados T9 e T19.

- PHILANTHROPIST (motivado por Purpose):

  Elemento: Compartilhamento (RF-21) pode apoiar outras pessoas quando houver intenção altruísta. Na literatura [2, 3], Philanthropist envolve propósito e ajuda; publicar resultados sozinho não demonstra essa motivação. Trata-se de hipótese a validar, sem mecânica específica de mentoria no escopo.

  Rastreabilidade: RF-21; sem teste planejado no MVP (Minimum Viable Product, produto mínimo viável).

- FREE SPIRIT (motivado por Autonomy):

  Elemento: Personalização da rotina. O usuário pode criar e alterar seus treinos e selecionar exercícios predefinidos para compor a rotina e ajustar suas metas. A autonomia é atendida pelas operações existentes de gerenciamento de treinos e exercícios; não há um modo separado de Treino Livre ou um requisito de catálogo exploratório no escopo.

  Rastreabilidade: RF-03, RF-05, RF-07 e RF-09; testes planejados T4, T6, T15 e T17.

- PLAYER (motivado por Reward):

  Elemento: Programa de recompensas diretas. A assiduidade nos treinos libera conquistas visuais no perfil, conforme os critérios definidos para RF-22.

  Rastreabilidade: RF-22; teste planejado T10.

- SOCIALISER (motivado por Relatedness):

  Elemento: Feed de atividades interativo. O aplicativo permite a criação de pequenos grupos de treino onde os membros podem curtir, comentar e celebrar os resultados diários uns dos outros, fortalecendo as relações.

  Rastreabilidade: RF-23; sem teste planejado no MVP.

- DISRUPTOR (motivado por Change):

  Elemento: Nenhuma mecânica específica no escopo. A literatura [2, 3] associa Disruptor a influência e mudança do sistema. Criar desafios não altera regras da plataforma; o mapeamento a RF-18 é removido. Desafios podem apoiar maestria e interação social.

  Rastreabilidade: não há requisito específico para Disruptor. RF-18 atende criação de desafios; testes serão detalhados antes da Sprint 7.

1.4 TECNOLOGIAS A SEREM UTILIZADAS

Tabela 4 – Tecnologias utilizadas

Tecnologia	**Requisito / Motivação**	**Alternativa Considerada**	**Custo Aceito**
Java / Spring Boot	Robustez para regras de negócio (Backend).	Node.js / Express	Maior verbosidade em troca de tipagem forte.
React	Criação de interface web interativa (Frontend).	Vue.js	Curva de aprendizado da equipe em troca de ecossistema.

Tecnologia	Requisito / Motivação	Alternativa Considerada	Custo Aceito
PostgreSQL	Estruturação relacional de treinos e usuários.	MongoDB	Rigidez do schema em troca de integridade ACID (atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade).
Docker / GitHub Actions	Automação da esteira de CI (integração contínua; deploy não automatizado).	Implantação manual	Tempo de configuração em troca de confiabilidade.
Git / GitHub	Versionamento colaborativo.	GitLab	Padrão de mercado adotado pela equipe.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Ambiente e infraestrutura: suporte contínuo a ambientes operacionais baseados em Linux e implantação via containers Docker.

Gerenciamento do projeto: reuniões realizadas pelo Discord/Teams e grupo WhatsApp.

2 VISÃO GERAL DO PROJETO

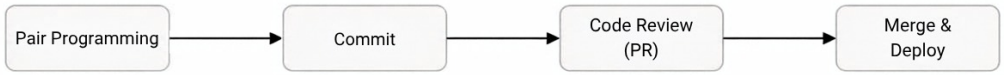
O desenvolvimento do projeto é conduzido sob uma abordagem ágil e iterativa, unindo a estrutura de gestão do Scrum (focada em Sprints curtas e entregas contínuas de valor) às práticas de engenharia do eXtreme Programming (XP) [4, 5]. O trabalho é sustentado por Pair Programming, revisões de código e uma esteira automatizada de Integração Contínua (CI) para garantir entregas seguras e alinhadas às necessidades do usuário.

2.1 CICLO DE VIDA DO PROJETO

O projeto adotará metodologias ágeis baseadas no framework Scrum, com iterações (Sprints) de uma semana. Essa abordagem visa entregas incrementais focadas em valor, permitindo a validação contínua de funcionalidades motivacionais com os usuários.

A Figura 1 apresenta a sequência adotada: o Product Backlog reúne as necessidades do produto; na Sprint Planning, a equipe seleciona os itens e define o Sprint Backlog. A execução ocorre em uma Sprint de uma semana. Ao final, a Review avalia a entrega com os interessados e a Retrospectiva identifica melhorias no processo. O incremento representa a funcionalidade concluída que amplia o produto. Embora a imagem apresente uma sequência linear, o processo é repetido a cada Sprint, com atualização do backlog e incorporação das melhorias identificadas [5].

Figura 1 – Ciclo de vida do projeto



Fonte: elaborado pelos autores (2026), com base no Guia do Scrum [5].

Aspecto	**Definição**
Metodologia	Desenvolvimento Ágil.
Processo	Scrum.
Procedimentos	Sprint Planning, Code Review, Pair Programming, Integração Contínua, Refinamento do Backlog e Sprint Reviews.
Métodos	UML (Unified Modeling Language, linguagem de modelagem unificada), User Stories, Planning Poker, MoSCoW, Análise de Pontos de Função.
Ferramentas	Git, GitHub, Figma, VS Code, IntelliJ, Docker, Postman, Maven.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.2 ORGANIZAÇÃO DO PROJETO

Tabela 6 – Papéis e responsabilidades

Papel	**Atribuições**	**Responsável**
Desenvolvedor Backend	Codificar o produto, codificar testes unitários, realizar refatoração. Estruturar a lógica de funcionamento do app.	Matheus Estevam, Luis, Lucas
Desenvolvedor Frontend	Codificar o produto, codificar testes unitários, realizar refatoração. Desenvolver a interface de usuário do app.	Rafael Laube, Mateus Fernandes
Documentação	Confecção dos documentos para entrega.	Bruno
Dono do Produto	Atualizar o escopo do produto, organizar o escopo das sprints, validar as entregas.	Monitor Daniel
Analista de Qualidade	Garantir a qualidade do produto, garantir o cumprimento do conceito de pronto, realizar inspeções de código.	Bernardo
Cliente	Validar negócio e expectativas.	Ricardo Ajax

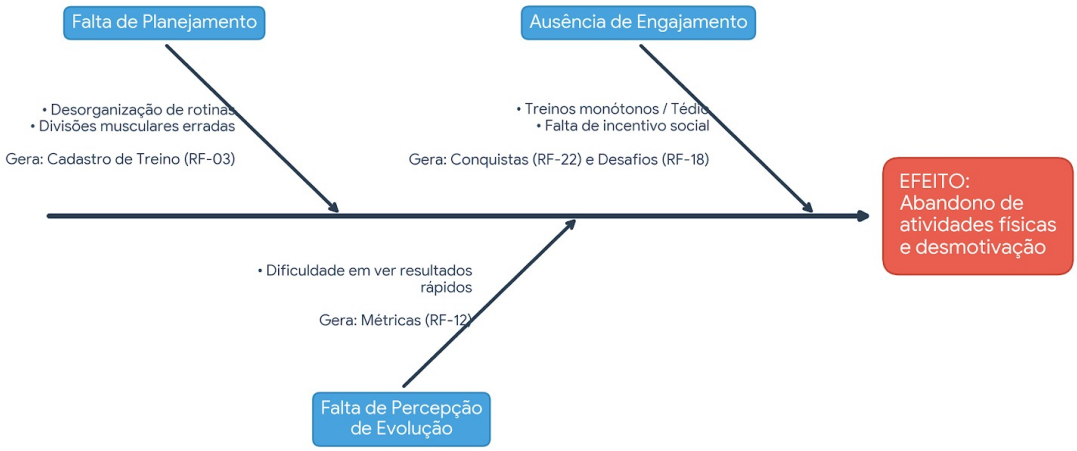
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.2.1 ANÁLISE CAUSAL

O diagrama de Ishikawa organiza possíveis causas de um problema em categorias, relacionando-as ao efeito analisado [12]. Na Figura 2, o efeito é o abandono de atividades físicas e a desmotivação. Os ramos apresentam falta de planejamento, ausência de engajamento e falta de percepção de evolução, com suas causas específicas e os requisitos propostos para enfrentá-las:

- Falta de planejamento: desorganização de rotinas e divisões musculares inadequadas. Origina a necessidade de cadastro de treino (RF-03).
- Ausência de engajamento: treinos monótonos, tédio e falta de incentivo social. Origina as conquistas (RF-22) e a submissão de desafios (RF-18).
- Falta de percepção de evolução: dificuldade em perceber resultados rápidos. Origina o acompanhamento de métricas (RF-12).

Figura 2 – Diagrama de Ishikawa



Fonte: elaborado pelos autores (2026), utilizando a técnica de causa e efeito descrita pela ASQ [12].

2.3 PLANEJAMENTO DAS FASES (SPRINTS)

Abreviações da tabela: Resp.: responsáveis; % acum.: percentual acumulado.

O percentual acumulado representa a cobertura funcional planejada, ponderada pelas estimativas preliminares do backlog, e não o progresso real de execução. RF-01 a RF-23 somam 47 unidades estimadas. As Sprints 3 a 9 acrescentam, respectivamente, 7, 6, 8, 6, 7, 7 e 6 unidades: o acumulado arredondado é 15%, 28%, 45%, 57%, 72%, 87% e 100%. As Sprints 1 e 2 são preparatórias; a Sprint 10 estabiliza as entregas. RF-24 permanece fora do cálculo até receber uma estimativa. O progresso realizado deverá considerar somente funcionalidades concluídas, testadas e aceitas; as estimativas ainda não constituem uma contagem formal de PF.

Tabela 7 – Planejamento das sprints

Sprint	**Produto (Entrega)**	**Período**	**Entregáveis**	**Resp.**	**% acum.**
1	Definição do Produto, Documento de Visão, definição do MVP e Planejamento do Projeto.	22/09/2026 a 27/09/2026	Documento de visão.	Todos	0%
2	Documento de Arquitetura, base estrutural de projeto e testes.	28/09/2026 a 04/10/2026	Documento de Arquitetura, estrutura base e testes, slides das apresentações.	Todos	0%
3	Cadastro de usuário e autenticação com e-mail e senha e treinos (cadastro, listagem, alteração e exclusão de treino).	05/10/2026 a 11/10/2026	Backend, Banco de Dados e interfaces base.	Todos	15%

Sprint	Produto (Entrega)	Período	Entregáveis	Resp.	% acum.
4	Manter exercícios (cadastrar, listar, alterar, excluir e marcar exercício como realizado). Conclusão e validação do MVP com cadastro e login por e-mail e senha, treinos e exercícios.	12/10/2026 a 18/10/2026	Testes unitários aprovados e documentação.	Todos	28%
5	Acompanhamento de métricas do usuário, convite de usuário administrador com e-mail. Painel administrativo: visualizar usuários ativos nos últimos 30 dias.	19/10/2026 a 25/10/2026	Testes unitários aprovados e documentação.	Todos	45%
6	Painel administrativo: frequência média de treinos, ranking de treinos.	26/10/2026 a 01/11/2026	Testes unitários aprovados e documentação.	Todos	57%
7	Painel administrativo: exibir os três exercícios mais realizados pelos usuários. Painel do usuário: submissão de desafios, remoção de desafios.	02/11/2026 a 08/11/2026	Testes unitários aprovados e documentação.	Todos	72%
8	Criação do botão de recorde pessoal, sistema de compartilhamento comunitário.	09/11/2026 a 15/11/2026	Testes unitários aprovados e documentação.	Todos	87%
9	Inspeções, streak diário, feed de atividades interativo. Integração opcional do login com o Google (RF-24, Could have), conforme a capacidade da equipe.	16/11/2026 a 22/11/2026	Testes unitários aprovados e documentação.	Todos	100%
10	Estabilização e entrega: testes, correções de bugs e entrega do produto final. Validação do login com o Google (RF-24, Could have), caso implementado.	23/11/2026 a 29/11/2026	Entrega do produto final, documentação final e testes totais.	Todos	100%

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.4 MATRIZ DE COMUNICAÇÃO

Tabela 8 – Matriz de comunicação

Descrição	Envolvidos	Periodicidade	Produtos Gerados
Acompanhamento das Atividades em Andamento	Toda a equipe do projeto	Semanal	Ata de reunião, relatório de situação do projeto.
Acompanhamento dos Riscos, Compromissos, Ações Pendentes, Indicadores	Toda a equipe do projeto	Semanal	Relatórios focados na resolução de pendências e riscos.
Comunicar situação do projeto	Toda a equipe, Professor e Monitor	Diária	Alinhamentos quanto ao progresso do projeto

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.5 GERENCIAMENTO DE RISCOS

Tabela 9 – Riscos

Risco	Fase do Projeto	Grau	Mitigação (Prevenção)	Contingência (Reação)
Atraso nas entregas devido ao ciclo curto de 1 semana	Todas as Sprints	Alto	Realizar reuniões de Sprint Planning rigorosas.	Não negociar o aumento da duração da Sprint. As tarefas não concluídas devem ser interrompidas, retornar para o backlog e ser replanejadas para entrega na Sprint imediatamente seguinte.
Abandono/Saída de membro da equipe	Todas as Sprints	Baixo	Fomentar a prática de Pair Programming para evitar que apenas uma pessoa saiba mexer numa parte do código e manter a documentação sempre atualizada.	Redistribuir imediatamente as tarefas críticas pelos restantes membros da equipe e reportar ao P.O. (Monitor Daniel) para reduzir a carga de trabalho (story points) planejada para as Sprints seguintes.
Falha na integração com serviços externos (Autenticação Google)	Sprints 9 e 10 (RF-24, Could have)	Médio	Iniciar os testes de requisição isoladamente via Postman antes de integrar o código ao front-end e back-end.	Manter o cadastro e login com e-mail e senha já disponíveis no MVP (CF-01 e CF-02). Replanejar a integração opcional com o Google (CF-09) sem bloquear as funcionalidades obrigatórias ou comprometer a entrega final.

Risco	Fase do Projeto	Grau	Mitigação (Prevenção)	Contingência (Reação)
Desalinhamento com as expectativas do cliente	Sprints de Ponto de Controle	Baixo	Envolver o cliente nas Sprint Reviews, reforçando a cada reunião o cronograma de entregas e deixando claro que o software é entregue em incrementos e ainda se encontra em fase de construção.	Agendar uma reunião extraordinária de alinhamento para relembrar os prazos estritos das Sprints, esclarecendo que qualquer nova exigência não negociada irá para o Backlog para não comprometer o prazo da Sprint atual.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.6 CRITÉRIOS DE REPLANEJAMENTO

Os critérios de replanejamento definem os cenários críticos que inviabilizam o cronograma atual. Para o projeto MotivaFit, utilizando a metodologia Scrum, qualquer replanejamento causará o versionamento deste documento. Os critérios adotados são:

- Abandono da equipe por parte de algum membro, exigindo a readequação dos pontos de esforço da Sprint.
- Alterações de Escopo: se o cliente ou o Dono do Produto solicitarem mudanças estruturais nos cenários funcionais que ultrapassem a capacidade de entrega semanal da equipe.
- Atraso crítico em requisitos MUST: caso a equipe atrase e não consiga entregar funcionalidades obrigatórias.
- Acumulação de Dívida Técnica (Débito Técnico): quando a métrica de débito técnico (falta de refatoração, código não documentado ou ausência de testes) atingir um nível crítico que torne a base de código insustentável, impedindo a equipe de desenvolver e integrar novas funcionalidades com segurança.

3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

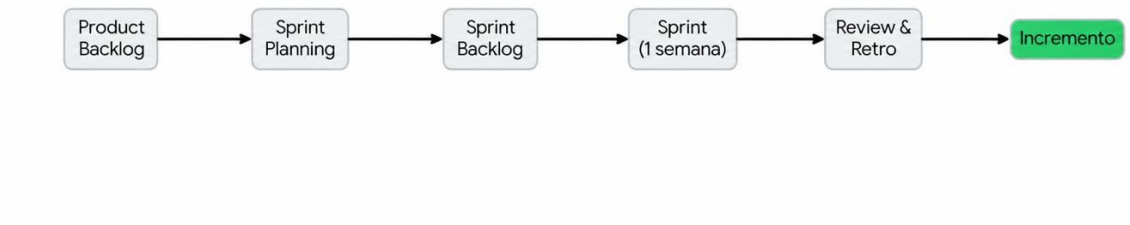
O fluxo de trabalho unifica a estrutura de gestão do Scrum com práticas de engenharia do eXtreme Programming (XP) [4, 5]. O gerenciamento estrutura entregas em Sprints iterativas curtas. O desenvolvimento é guiado por Testes Contínuos e Pair Programming. A esteira técnica utiliza Code Review constante entre a equipe e Integração Contínua (CI) via GitHub Actions, com aplicação contínua de princípios SOLID (responsabilidade única, aberto/fechado, substituição de Liskov, segregação de interfaces e inversão de dependência) e Clean Code no desenvolvimento em Java/Spring Boot.

A equipe não adotará a Daily Scrum, pois a disponibilidade dos integrantes impossibilita a realização de encontros diários. Essa decisão representa uma adaptação do processo em relação ao Scrum descrito em [5]. O acompanhamento das atividades e a comunicação de impedimentos ocorrerão pelos canais de comunicação do grupo e nas reuniões semanais de acompanhamento.

A Figura 3 mostra o fluxo de trabalho no nível de gestão das entregas. Os requisitos partem do Product Backlog e são selecionados durante a Sprint Planning, formando o Sprint Backlog. Durante a Sprint de uma semana, a equipe implementa os itens selecionados, aplica os testes e realiza as revisões de código e a integração contínua descritas nesta seção. Essas práticas técnicas ocorrem dentro da etapa Sprint, embora não estejam detalhadas na imagem.

A etapa Review & Retro reúne a avaliação da entrega e a reflexão sobre o processo. A Review verifica o resultado com os interessados; a Retrospectiva orienta ajustes para o próximo ciclo. O incremento corresponde à parte concluída do produto. Os itens pendentes ou as novas necessidades retornam ao planejamento das próximas Sprints [5].

Figura 3 – Fluxo de trabalho do projeto



Fonte: elaborado pelos autores (2026), com base no Guia do Scrum [5].

4 DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO

O escopo central do projeto abrange a criação de uma plataforma interativa onde o 'Atleta Amador' pode criar fichas de treino personalizadas, registrar a conclusão diária de exercícios (check-ins) e acompanhar seu progresso estatístico. Estão inclusas no escopo as regras de gamificação, tendo Hexad apenas como referência de projeto para recompensar a assiduidade do usuário, além de um painel administrativo para gestão global do sistema.

4.1 BACKLOG DO PRODUTO

A elicitação dos requisitos e a construção deste backlog foram realizadas majoritariamente por meio de brainstorming entre os membros da equipe e análise do problema, com base nas dificuldades reais de praticantes de exercícios físicos em manter a constância.

4.1.1 CLASSIFICAÇÃO DE PRIORIDADE (MOSCOW)

MoSCoW reúne as categorias Must have (obrigatório), Should have (importante), Could have (desejável) e Won't have (fora da entrega atual).

A priorização dos itens foi definida da seguinte forma (visão da equipe a ser validada pelo Dono do Produto (P.O., Product Owner)):

MUST (Obrigatório): exclusivamente RF-01 a RF-11, essenciais ao MVP da Sprint 4. RF-12, RF-18, RF-19, RF-20 e RF-22 foram reclassificados de Must para Should nesta cópia revisada, preservando suas Sprints 5, 7, 7, 8 e 9. Os demais itens fora do MVP são Should ou Could. A reclassificação é uma proposta documental, sem registro de homologação pelo P.O.

SHOULD (Importante): Requisitos de alto valor agregado (como funcionalidades de gamificação e gráficos). São fundamentais para a retenção e proposta de valor do aplicativo, mas não impedem o fluxo básico de uso se entregues em um segundo momento.

COULD (Desejável): Funcionalidades que ampliam a experiência de uso, como a integração de login com o Google, mas que possuem menor prioridade e não são necessárias para a entrega do MVP. Sua implementação depende da capacidade disponível nas Sprints finais.

4.2 PERFIS

Teremos três perfis de acesso: usuário, administrador e superusuário. O superusuário herda permissões administrativas e pode convidar administradores; todos se autenticam. O primeiro superusuário é criado por comando de bootstrap idempotente, operado com segredo externo, sem rota pública ou senha padrão. O usuário poderá acessar todas as funcionalidades referentes ao uso do aplicativo, ficando livre para testar as funcionalidades, enquanto o perfil administrador acompanhará as métricas e informações do aplicativo, como número de usuários, funcionalidades mais usadas e tempo médio de usuário no app, dentre outros.

Tabela 10 – Perfis de acesso

Perfil	**Características**	**Permissões**
Superusuário	Herda as atribuições do administrador.	Métricas, catálogo e convite de administradores.

Perfil	Características	Permissões
Administrador	Acompanham as métricas de uso do aplicativo: quantos usuários acessaram nos últimos 30 dias, qual a frequência média de treino, quem está no topo das atividades e quais atividades estão sendo mais utilizadas.	Painel Admin (métricas agregadas) e manutenção auditada do catálogo de exercícios.
Usuário	Atletas ou iniciantes em atividades físicas. Buscam registrar seus desempenhos individuais e comparar com seus amigos.	Uso do app e métricas individuais.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.3 CENÁRIOS

Tabela 11 – Cenários funcionais

ID	Cenário	Sprints
CF-01	Novo usuário cria sua conta com e-mail e senha	3
CF-02	Usuário cadastrado deseja autenticar-se com e-mail e senha	3
CF-03	Usuário deseja cadastrar, listar, alterar ou excluir seus treinos	3
CF-04	Usuário deseja cadastrar, listar, alterar e excluir exercícios de um treino e registrar sua execução	4
CF-05	Usuário já possui acesso ao sistema e deseja acompanhar sua evolução nos treinos	5, 8
CF-06	Usuário já possui acesso ao sistema, já possui registros de exercícios, busca novos desafios e deseja comparar sua evolução com a de seu grupo de amigos	7, 8, 9
CF-07	Administrador não possui acesso, mas pode receber um e-mail de convite para realizar seu cadastro	5
CF-08	Administrador já tem acesso ao sistema e deseja acessar o painel de acompanhamento de métricas	5, 6, 7
CF-09	Usuário deseja autenticar-se pelo Google como alternativa ao acesso com e-mail e senha, após a entrega do MVP	9, 10

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.4 TABELA DE BACKLOG DO PRODUTO

Abreviações da tabela: Est.: estimativa preliminar de planejamento do requisito, sem equivalência direta em horas ou contagem formal de PF; US: User Story (história de usuário); ID: identificador. O símbolo – indica estimativa ainda não definida.

O backlog identifica cada requisito funcional pelo código RF e o cenário de uso correspondente pelo código CF. Um cenário pode reunir vários requisitos: por exemplo,

CF-03 corresponde ao gerenciamento de treinos e está associado a cadastro (RF-03), listagem (RF-04), alteração (RF-05) e exclusão (RF-06). Essa identificação permite relacionar cada funcionalidade ao planejamento e aos testes.

Pontos de função (PF) são uma unidade de medida do tamanho funcional do software, considerando as funcionalidades oferecidas ao usuário, independentemente da linguagem ou tecnologia utilizada [8]. A contagem considera funções de dados e transações, como entradas, saídas e consultas, classificadas conforme sua complexidade. PF não representa diretamente horas de trabalho nem pontos de esforço da Sprint.

O MVP será concluído ao final da Sprint 4 e compreenderá o cadastro e o login com e-mail e senha, o gerenciamento de treinos e o gerenciamento e registro de exercícios. O acesso inicial está dividido em cadastro de usuário com e-mail e senha (RF-01, cenário CF-01) e autenticação com e-mail e senha (RF-02, cenário CF-02), ambos obrigatórios (Must have). O backlog atribui o valor inicial de 1 a cada requisito, totalizando 2 unidades estimadas para cadastro e autenticação. Esses valores são estimativas preliminares de planejamento; a contagem formal em PF depende do detalhamento das funções, dos dados envolvidos e da aplicação das regras de contagem [8]. O desenvolvimento dessas funcionalidades está distribuído entre as Sprints 3 e 4, com a conclusão e validação do conjunto de login, treinos e exercícios na Sprint 4, conforme os casos de teste previstos.

A integração de login com o Google corresponde ao requisito RF-24, associado ao cenário CF-09, com prioridade Could have. Está prevista para as Sprints finais: implementação na Sprint 9 e validação na Sprint 10, conforme a capacidade da equipe. O acesso com e-mail e senha permanece disponível independentemente dessa integração. A estimativa funcional de RF-24 será definida no refinamento do requisito.

Tabela 12 – Backlog detalhado

Requisito	**Planejamento**	**Tipo**	**Descrição sucinta**	**User story associada**
RF-01 Cadastro com e-mail e senha	CF-01 Sprint 3 Must Est.: 1	Funcional	Criar conta com e-mail e senha.	US-01: Como visitante, quero criar minha conta com e-mail e senha para acessar o aplicativo.
RF-02 Login com e-mail e senha	CF-02 Sprint 3 Must Est.: 1	Funcional	Autenticar com e-mail e senha e rejeitar credenciais inválidas.	US-02: Como usuário cadastrado, quero entrar com e-mail e senha para acessar meus treinos.
RF-03 Cadastro de Treino	CF-03 Sprint 3 Must Est.: 1	Funcional	Cadastrar treino com nome e tipo.	US-03: Como usuário, quero cadastrar meu treino para organizar minha rotina.
RF-04 Listagem de Treinos	CF-03 Sprint 3 Must Est.: 2	Funcional	Listar os treinos do usuário e permitir adicionar treinos já montados.	US-04: Como usuário, quero visualizar meus treinos e adicionar treinos já montados para organizar minhas opções.
RF-05 Alteração de Treino	CF-03 Sprint 3 Must Est.: 1	Funcional	Alterar nome e tipo de treino.	US-05: Como usuário, quero alterar meu treino para adaptar minha rotina.

Requisito	Planejamento	Tipo	Descrição sucinta	User story associada
RF-06 Exclusão de Treino	CF-03 Sprint 3 Must Est.: 1	Funcional	Excluir treino do usuário.	US-06: Como usuário, quero excluir um treino para remover rotinas que não utilizo.
RF-07 Cadastrar Exercício no treino	CF-04 Sprint 4 Must Est.: 1	Funcional	Adicionar exercício predefinido a um treino e definir metas.	US-07: Como usuário, quero adicionar exercícios e metas ao treino para planejar a sessão.
RF-08 Listar Exercícios	CF-04 Sprint 4 Must Est.: 2	Funcional	Listar exercícios e metas de um treino.	US-08: Como usuário, quero consultar exercícios e metas para executar meu treino.
RF-09 Alterar Exercício	CF-04 Sprint 4 Must Est.: 1	Funcional	Editar informações de exercício vinculado a treino.	US-09: Como usuário, quero ajustar as metas do exercício para adaptar meu treino.
RF-10 Excluir Exercício	CF-04 Sprint 4 Must Est.: 1	Funcional	Excluir exercício de um treino.	US-10: Como usuário, quero remover um exercício para atualizar minha rotina.
RF-11 Registrar Exercício Realizado	CF-04 Sprint 4 Must Est.: 1	Funcional	Registrar execução, carga, repetições, séries e tempo.	US-11: Como usuário, quero registrar a execução dos exercícios para manter meu histórico.
RF-12 Métricas de evolução	CF-05 Sprint 5 Should Est.: 2	Funcional	Exibir indicadores de desempenho e evolução.	US-12: Como usuário, quero acompanhar minhas métricas para perceber minha evolução.
RF-13 Convite admin por email	CF-07 Sprint 5 Could Est.: 3	Funcional	Enviar convite por e-mail para novo administrador.	US-13: Como superusuário, quero convidar administradores para delegar a gestão do sistema.
RF-14 Usuários ativos (Admin)	CF-08 Sprint 5 Should Est.: 3	Funcional	Exibir quantidade de usuários ativos nos últimos 30 dias.	US-14: Como administrador, quero consultar usuários ativos para acompanhar a adesão.
RF-15 Frequência média (Admin)	CF-08 Sprint 6 Should Est.: 3	Funcional	Exibir frequência média de treinos por semana e usuário.	US-15: Como administrador, quero consultar a frequência média para acompanhar a constância.
RF-16 Ranking usuários (Admin)	CF-08 Sprint 6 Should Est.: 3	Funcional	Exibir os dez usuários com maior tempo de treino nos últimos 30 dias.	US-16: Como administrador, quero consultar o ranking para acompanhar a atividade dos usuários.

Requisito	Planejamento	Tipo	Descrição sucinta	User story associada
RF-17 Exercícios + feitos (Admin)	CF-08 Sprint 7 Should Est.: 3	Funcional	Exibir os três exercícios mais realizados nos últimos 30 dias.	US-17: Como administrador, quero consultar exercícios mais realizados para conhecer o uso.
RF-18 Submissão de desafios	CF-06 Sprint 7 Should Est.: 3	Funcional	Criar desafios entre amigos com exercícios, metas e prazo.	US-18: Como usuário, quero propor desafios para incentivar meu grupo de amigos.
RF-19 Remoção de desafios	CF-06 Sprint 7 Should Est.: 1	Funcional	Remover desafio criado pelo usuário.	US-19: Como usuário, quero remover meus desafios para manter as propostas atualizadas.
RF-20 PR - Recorde Pessoal	CF-05 Sprint 8 Should Est.: 2	Funcional	Acompanhar metas de recordes pessoais no exercício.	US-20: Como usuário, quero acompanhar meus recordes pessoais para perceber minha evolução.
RF-21 Partilha de resultados	CF-06 Sprint 8 Should Est.: 5	Funcional	Compartilhar resultados em espaço comunitário público.	US-21: Como usuário, quero compartilhar meus resultados para motivar a comunidade.
RF-22 Conquistas (Streak)	CF-06 Sprint 9 Should Est.: 2	Funcional	Exibir conquistas de assiduidade no perfil.	US-22: Como usuário, quero visualizar minhas conquistas para reconhecer minha constância.
RF-23 Feed interativo	CF-06 Sprint 9 Should Est.: 4	Funcional	Permitir grupos por convite e interação com resultados diários.	US-23: Como usuário, quero curtir e comentar resultados do meu grupo para incentivar meus amigos.
RF-24 Login com Google	CF-09 Sprint 9, 10 Could Est.: –	Funcional	Oferecer autenticação opcional com Google após o MVP.	US-24: Como usuário, quero entrar com Google como alternativa para facilitar meu acesso.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.4.1 DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS

Todos os requisitos abaixo são do tipo funcional. Os identificadores RF correspondem aos cenários CF apresentados na tabela de backlog.

RF-01 Permitir ao usuário não autenticado criar sua conta no sistema informando e-mail e senha. Requisito obrigatório para o MVP, associado ao cenário CF-01.

RF-02 Permitir ao usuário cadastrado acessar o sistema com e-mail e senha válidos e impedir o acesso com credenciais inválidas. Requisito obrigatório para o MVP, associado ao cenário CF-02.

RF-03 O usuário adiciona o seu novo treino, definindo o nome e tipo de treino (musculação ou aeróbico).

RF-04 O usuário irá visualizar o catálogo de treinos dele, permitindo também adicionar treinos já montados (basta o usuário adicionar na sua lista).

RF-05 Permite ao usuário fazer alteração no treino (nome e tipo de treino: musculação ou aeróbico).

RF-06 Permite ao usuário remover um treino da sua lista de treinos.

RF-07 Permite ao usuário cadastrar um novo exercício dentro de um treino, definindo a meta de tempo, repetições e/ou carga deste exercício, além do pace para corrida. As metas são campos numéricos com unidades (kg, repetições, séries, segundos e metros); pace é derivado de tempo e distância positiva. Esse exercício já está predefinido na tabela de exercícios, de forma que o usuário não consegue criar o seu exercício.

RF-08 Listar os exercícios de um treino (exibir o nome do exercício e suas metas).

RF-09 Permite ao usuário a edição e atualização das informações de um exercício já cadastrado em um treino.

RF-10 Permite ao usuário remover um exercício da sua lista de exercícios de um treino.

RF-11 Permite ao usuário registrar a execução de um exercício em seu treino, registrando meta de carga, de repetições, de séries e tempo de execução.

RF-12 O usuário pode visualizar indicadores de desempenho e evolução física ao longo do tempo.

RF-13 Permite ao superusuário enviar um convite de novo administrador pelo e-mail do novo administrador.

RF-14 Exibe a quantidade de usuários ativos nos últimos 30 dias.

RF-15 Exibe a frequência média de treinos/semana/usuário.

RF-16 No painel do administrador, exibe o ranking dos usuários ativos nos últimos 30 dias, listados por maior tempo de treino (top 10).

RF-17 No painel do administrador, exibe os 3 exercícios mais realizados pelos usuários nos últimos 30 dias.

RF-18 No painel do usuário, criar uma lista de exercícios entre amigos para realizarem dentro de um prazo de tempo. Definindo, para cada exercício, metas de carga, repetições, séries ou tempo de exercício.

RF-19 Permite ao usuário remover um desafio criado.

RF-20 Recordes calculados automaticamente sobre execuções, com valores numéricos e unidades, vinculados ao usuário e exercício do catálogo, não ao exercício de cada treino. Comparação usa métrica e distância de referência quando aplicável. Correções recalculam o recorde; não há atualização manual via PUT de recorde.

RF-21 Local público para compartilhar os resultados dos usuários para fazer com que eles continuem se motivando.

RF-22 Conquistas visuais no perfil de cada usuário para que eles possam mostrar o seu empenho nos seus treinos.

RF-23 Criação de pequenos grupos de treino onde os membros podem curtir, comentar e celebrar os resultados diários uns dos outros, fortalecendo as relações (entrada por meio de convite).

RF-24 Integrar a autenticação com o Google como alternativa ao login com e-mail e senha. Requisito Could have, associado ao cenário CF-09, previsto para implementação e validação nas Sprints 9 e 10 conforme a capacidade da equipe, após a entrega do MVP. A integração não substitui o acesso com e-mail e senha.

4.5 MATRIZ DE RASTREABILIDADE

Tabela 13 – Matriz de rastreabilidade

Problema / cenário	**Perfil**	**Requisitos**	**Testes planejados**	**Métrica**
Acesso (CF-01, CF-02)	Usuário	RF-01, RF-02	T1, T2, T3, T22	M2
Organização (CF-03)	Usuário	RF-03 a RF-06	T4 a T7, T14	Uso / Throughput
Personalização (CF-04)	Free Spirit	RF-07 a RF-10	T15 a T18	M3
Registro (CF-04)	Usuário	RF-11	T8	Uso / M3
Evolução (CF-05)	Achiever	RF-12, RF-20	T9, T19	Uso / Throughput
Convite (CF-07)	Superusuário	RF-13	A detalhar antes da Sprint 5	M2
Gestão (CF-08)	Administrador	RF-14 a RF-17	T11 (acesso); testes funcionais a detalhar antes das Sprints 5 a 7	Throughput
Desafios (CF-06)	Achiever / Socialiser	RF-18, RF-19	A detalhar antes da Sprint 7	Uso
Compartilhamento (CF-06)	Socialiser; hipótese Philanthropist	RF-21	A detalhar antes da Sprint 8	Uso
Conquistas (CF-06)	Player	RF-22	T10	Uso
Interação (CF-06)	Socialiser	RF-23	A detalhar antes da Sprint 9	Uso
Acesso alternativo (CF-09)	Usuário	RF-24	T12, T13, T21, T22	M2
Usabilidade do MVP	Usuário	RF-01 a RF-11	T20	Conclusão das tarefas

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.6 ALINHAMENTO COM A ARQUITETURA 1.7

Hexad é referência de projeto; não há tipo Hexad no usuário, questionário ou personalização automática. Gamificação trata conquistas e desafios; Social trata amizades, feed, grupos e

convites. Registro preserva execuções quando treinos ou exercícios são arquivados; excluir conta constitui fluxo específico de eliminação. Pace exige distância e tempo numéricos. As entidades, contratos, integridade e política de dados são detalhados na Arquitetura 1.7.

A esteira automatiza integração contínua, sem promessa de entrega contínua ou deploy automático. Hospedagem e operador permanecem pendentes; desenvolvimento local, CI efêmero e futura homologação são separados. Migrações SQL versionadas, backup externo diário com retenção de 30 dias e ensaio de restauração são condições da primeira hospedagem, ainda sem evidência de execução.

5 MÉTRICAS E MEDIÇÕES

Para assegurar a saúde e a transparência do projeto, aplicamos a abordagem GQM (Goal-Question-Metric, objetivo–questão–métrica) estruturada para garantir rastreabilidade entre as metas de negócio e as métricas operacionais coletadas [6].

5.1 O QUADRO GQM ESTRUTURADO E QUESTÕES

Os códigos G, Q e M identificam, respectivamente, objetivos (Goals), questões (Questions) e métricas (Metrics).

A tabela utiliza o padrão explícito do framework GQM (Analisar / com o propósito de / com respeito a / do ponto de vista de / no contexto de) e o relaciona diretamente às respectivas questões e métricas.

Tabela 14 – Quadro GQM de acompanhamento do projeto

ID	Objetivo Estruturado (Goal)	Questão (Question)	Métrica (Metric)
G1	Analisar o processo de desenvolvimento com o propósito de avaliar a cadência de entrega com respeito a produtividade da equipe do ponto de vista de gerenciamento de projeto no contexto das Sprints semanais do MotivaFit.	Q1: Qual a cadência de entrega da equipe por Sprint?	M1: Throughput (Vazão) de Issues.
G2	Analisar o produto gerado com o propósito de avaliar a estabilidade do software com respeito a ocorrência de falhas do ponto de vista de qualidade no contexto das entregas contínuas do MotivaFit.	Q2: Qual a estabilidade do software entregue na Sprint?	M2: Densidade de Defeitos.
G3	Analisar o código fonte com o propósito de garantir a blindagem contra regressões com respeito a testes automatizados do ponto de vista de engenharia de software no contexto da integração contínua do MotivaFit.	Q3: O código em produção está adequadamente coberto por testes?	M3: Percentual de Cobertura.
G4	Analisar a base de código com o propósito de controlar a manutenibilidade com respeito a débito técnico do ponto de vista de desenvolvimento no contexto do repositório do projeto.	Q4: Qual o nível de dívida técnica acumulada no código da aplicação?	M4: Dívida Técnica.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.2 FICHAS DE DETALHAMENTO DAS MÉTRICAS (5W1H, ESCALAS E ANÁLISES)

5W1H reúne seis perguntas: What (o quê), Why (por quê), Who (quem), Where (onde), When (quando) e How (como).

MÉTRICA 1 (M1): THROUGHPUT (VAZÃO) DE ISSUES POR SPRINT

Campo	Detalhamento
Definição	Quantidade de histórias (issues) concluídas (Done) ao final de cada iteração.
What (O quê)	Número de issues encerradas por Sprint.
Why (Por quê)	Identificar a cadência de entrega para evitar sobrecarga ou ociosidade no time.
Who (Quem)	Analista de Qualidade e Desenvolvedores.
Where (Onde)	Board do GitHub Projects (Aba 'Done').
When (Quando)	Ao final de cada Sprint (durante a Review).
Cálculo / How (Como)	Somatório simples absoluto das tarefas movidas para a coluna de finalizadas no período.
Escala de unidade	issues / sprint (número inteiro).
Valor esperado	4 a 6 tarefas por Sprint. Justificativa: baseado na capacidade atual de horas da equipe (estimada via Planning Poker para as aproximadamente 14 horas disponíveis semanais por membro).
Forma de análise	Gráfico de tendência (Controle de Vazão / Burn-up) analisado durante a Retrospectiva. Se o valor ficar abaixo da meta por duas Sprints, o escopo do backlog deve ser renegociado com o cliente.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

MÉTRICA 2 (M2): DENSIDADE DE DEFEITOS

Campo	Detalhamento
Definição	Relação matemática entre os defeitos válidos registrados e o volume de entregas (issues fechadas).
What (O quê)	Falhas de código ou de regras de negócio identificadas.
Why (Por quê)	Avaliar se a velocidade de entrega não está gerando instabilidade na aplicação.
Who (Quem)	Analista de Qualidade (registro) e Equipe (resolução).
Where (Onde)	Issues do repositório no GitHub (filtradas pela label 'bug').
When (Quando)	Fechamento de cada Sprint e eventos de Release.
Cálculo / How (Como)	D = (Nº de Bugs registrados na Sprint) / (Nº de Issues concluídas na Sprint).
Escala de unidade	bugs / issue (número decimal).
Valor esperado	$\leq$ 0,2 bugs/issue.
Forma de análise	Comparação direta com o teto de 0,2. Se o indicador ultrapassar esse limite, a Sprint subsequente deve travar o desenvolvimento de novas features e focar obrigatoriamente na resolução de bugs (hardening).

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

MÉTRICA 3 (M3): PERCENTUAL DE COBERTURA DE TESTES (COVERAGE)

Campo	Detalhamento
Definição	Proporção de linhas úteis de código validadas e testadas pelos scripts automatizados na esteira de integração.

Campo	Detalhamento
What (O quê)	Métrica de Line Coverage da aplicação global.
Why (Por quê)	Garantir que refatorações não quebrem as lógicas de gamificação e treinos existentes.
Who (Quem)	Desenvolvedores responsáveis pelos testes e QA (Quality Assurance, garantia da qualidade) responsável pela auditoria.
Where (Onde)	Logs do GitHub Actions e painel de validação de PR.
When (Quando)	A cada abertura e atualização de Pull Request (PR) para as branches principais.
Cálculo / How (Como)	C = [(Linhas Cobertas Backend + Linhas Cobertas Frontend) / (Total de Linhas Backend + Total de Linhas Frontend)] × 100.
Escala de unidade	Porcentagem (%).
Valor esperado	$\geq$ 70%. Justificativa: limiar de convenção interna para balancear estabilidade e agilidade na prototipagem inicial.
Forma de análise	Meta global ponderada de 70%, também reportada por camada. A viabilidade do bloqueio desde o primeiro Pull Request não está comprovada. Executar piloto representativo na Sprint 3, registrar cobertura, duração e esforço e ativar o gate após comprovação, antes do fim do MVP. Até o piloto a cobertura é informativa; falhas de build e testes são bloqueantes. Sem evidência, revisar a decisão nos dois documentos, sem alegar aprovação.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

MÉTRICA 4 (M4): DÍVIDA TÉCNICA (DÉBITO TÉCNICO)

Campo	Detalhamento
Definição	Medição contínua de violações de boas práticas de desenvolvimento e arquitetura, incluindo bad smells, código duplicado e alto acoplamento [7].
What (O quê)	Complexidade Ciclomática e Code Smells.
Why (Por quê)	Prevenir o envelhecimento precoce e a insustentabilidade a longo prazo da base de código.
Who (Quem)	Todos os membros da equipe de engenharia.
Where (Onde)	Dashboard de monitoramento da ferramenta de análise estática (ex: SonarQube).
When (Quando)	Escaneamento diário executado automaticamente pela pipeline.
Cálculo / How (Como)	Varredura do AST (Abstract Syntax Tree, árvore de sintaxe abstrata) da aplicação identificando anti-patterns pré-configurados.
Escala de unidade	Número absoluto de Code Smells e avaliação em letras (A, B, C, D) para manutenibilidade.
Valor esperado	Zero (0) falhas críticas / Classificação ’A’.
Forma de análise	Acompanhamento visual via badge no repositório. O aparecimento de qualquer defeito de nível ’Crítico’ ou ’Blocker’ instaura prioridade máxima de refatoração para a dupla de desenvolvimento (Pair Programming) do dia.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.3 VERIFICAÇÕES ARQUITETURAIS COMPLEMENTARES

M1 mede vazão e M4 mede dívida técnica; não verificam extensibilidade ou modularidade isoladamente. Adotar MA1: zero ciclos de dependência e zero acesso a repositórios internos de outro domínio, em testes arquiteturais a cada Pull Request. MA4: registrar módulos afetados em cada extensão, com zero quebra não versionada de contrato; uma nova regra de conquista deve preservar Core de Treinos e contrato de Registro.

MA2 (metas propostas, sem medição): leituras p95 de até 500 ms, gravações de até 800 ms e erros de servidor abaixo de 1%, em ensaio de 10 minutos após 2 minutos de aquecimento, com 20 usuários simultâneos, 100 mil registros, 2 vCPU e 4 GiB de RAM; registrar a infraestrutura real. MA3: duas rodadas de usabilidade (MVP e após recursos sociais), com pelo menos cinco participantes por rodada, tarefas em celular e computador, conclusão sem ajuda de pelo menos 90% e mediana de até 60 segundos para registrar exercício em conta preparada. Repetir após alterações relevantes e registrar correções; T20 é a primeira rodada.

6 TESTES DE SOFTWARE

A estratégia de qualidade foca em garantir uma experiência fluida e livre de falhas lógicas. A abordagem engloba testes unitários rigorosos (especialmente para a lógica de pontuação e serviços do back-end), testes funcionais de integração da API (Application Programming Interface, interface de programação de aplicações) e avaliações de desempenho. O objetivo é assegurar não apenas o funcionamento correto, mas também garantir que as interfaces respondam rapidamente.

6.1 ESTRATÉGIA DE TESTES

Níveis de testes abordados:

- Unitário: Testes isolados de funções e componentes.
- Integração: Testes da comunicação entre módulos, com foco na interação das rotas da API com a base de dados (PostgreSQL) e na integração das telas do frontend com os endpoints do backend.
- Sistema: Testes que simulam o fluxo completo do usuário, desde a interação na interface móvel até a resposta do servidor e persistência dos dados.

Tipos de testes abordados: o foco principal reside nos testes funcionais: validação das regras de negócio (criação de treinos, evolução de cargas), fluxos de autenticação com e-mail e senha no MVP e, nas Sprints finais, login opcional com o Google e operações de CRUD (Create, Read, Update, Delete: criar, consultar, atualizar e excluir) no sistema. Adicionalmente, são planejados testes não funcionais focados na usabilidade da interface móvel e na sua adaptação a diferentes telas.

Ambientes de testes usados:

O processo de testes obedece à política de branches e commits estabelecida para o projeto no GitHub:

- Ambiente Local: ambiente utilizado pela equipe de desenvolvimento para a criação e execução dos testes na respectiva branch da funcionalidade antes de solicitar a integração.
- Ambiente de Integração Contínua (CI): ao abrir um Pull Request para a branch principal, os fluxos do GitHub Actions são acionados automaticamente, executando os testes unitários e de integração em containers Docker. O merge só é autorizado se toda a pipeline de testes for aprovada sem falhas.

FORMAS DE ANÁLISE DOS TESTES PROPOSTOS

Os testes são avaliados através dos relatórios de execução local e dos logs de execução do GitHub Actions. Em caso de falha, o Analista de Qualidade (Bernardo) examina o erro em conjunto com os desenvolvedores responsáveis pela funcionalidade, garantindo o reparo e acompanhando a correção através de inspeções de código até a nova aprovação dos testes.

RESULTADOS OBTIDOS

Até esta revisão, os casos estão planejados e não há resultados de execução ou evidências registrados neste documento. O registro de execução da seção 6.2 apresenta essa situação explicitamente, com zero ciclos executados. Cada caso de teste possui um resultado esperado (previsto), detalhado no roteiro de testes (seção 6.2). Qualquer divergência frente ao

comportamento real (realizado) da aplicação é identificada como um defeito. Esse defeito deve ser reparado e o ciclo de teste repetido até que o resultado realizado corresponda ao previsto (Previsto = Realizado), atingindo o critério de aprovação do caso executado. Casos apenas planejados não constituem evidência de ausência de defeitos.

6.2 ROTEIRO DE TESTE

Os códigos T identificam os casos de teste.

O roteiro documenta os cenários de validação planejados (Test Plan). O resultado obtido, a referência da evidência, os reparos e o número de ciclos devem ser atualizados no registro de execução após cada teste. Evidências externas devem ser identificadas por caminho ou URL (Uniform Resource Locator, endereço de um recurso), versão do código e data. Casos apenas planejados não garantem ausência de defeitos, mas estabelecem o critério de sucesso.

O roteiro é organizado em duas tabelas vinculadas pelo ID: planejamento (tipo, nível, pré-condições e resultado previsto) e execução (resultado obtido, evidência, reparos e ciclos). O detalhamento apresenta o objetivo e, nos novos casos, os procedimentos. T2 e T3 validam e-mail e senha do MVP; não testam a senha do Google. O consentimento cancelado é tratado em T13, tokens inválidos ou expirados em T21 e acesso sem sessão em T22.

Os casos T1 a T8, T14 a T18 e T22 devem ser executados nas Sprints 3 e 4; T20 valida o conjunto do MVP na Sprint 4. T9 será executado na Sprint 5, T19 na Sprint 8 e T10 na Sprint 9. T11 acompanha a entrega das funcionalidades administrativas. T12, T13 e T21 dependem da implementação de RF-24 nas Sprints 9 e 10. Os casos funcionais ainda não detalhados de RF-13 a RF-19, RF-21 e RF-23 deverão ser definidos antes da Sprint de implementação de cada requisito, com atualização da matriz. O teste de acesso T11 não substitui os testes funcionais do painel administrativo.

Tabela 19 – Planejamento dos testes

ID / nome	**Tipo**	**Nível**	**Pré-condições**	**Resultado previsto**
T1 Cadastro de usuário com e-mail e senha	Funcional	Integração	Usuário ainda não cadastrado; acesso à tela de cadastro; e-mail e senha válidos para o cadastro	A conta e o perfil do usuário são criados. O usuário pode acessar a tela de login para se autenticar com o e-mail e a senha cadastrados
T2 Login com credencial válida	Funcional	Sistema	Usuário previamente cadastrado; e-mail e senha válidos	O sistema autentica o usuário e exibe a tela principal correspondente ao perfil
T3 Login com dados inválidos	Funcional / Segurança	Sistema	Usuário cadastrado; senha ou e-mail incorreto	O sistema nega o acesso e apresenta uma mensagem clara, sem revelar informação sensível
T4 Cadastro de treino personalizado	Funcional	Integração	Usuário autenticado; acesso ao formulário de treino; nome e tipo válidos	O treino é validado, salvo no banco de dados e exibido na lista de treinos do usuário

ID / nome	Tipo	Nível	Pré-condições	Resultado previsto
T5 Validação de treino incompleto	Funcional / Validação	Integração	Usuário autenticado; acesso à tela de criação de treino	O sistema impede o salvamento e informa quais campos precisam ser preenchidos. Nenhum registro incompleto é criado
T6 Alteração de treino existente	Funcional	Integração	Usuário autenticado; existência de um treino salvo	As alterações são salvas e aparecem corretamente na visualização do treino
T7 Exclusão de treino	Funcional	Sistema	Usuário autenticado; existência de treino salvo	O sistema solicita confirmação, exclui o treino após a confirmação e remove o item da listagem. Se o usuário cancelar, o treino permanece salvo
T8 Registro de exercício realizado	Funcional	Integração	Usuário autenticado; existência de treino cadastrado	O exercício é marcado como realizado, o histórico é atualizado e as informações são persistidas pelo banco de dados
T9 Atualização de métricas de evolução	Funcional	Sistema	Usuário autenticado; existência de exercícios realizados com datas e cargas registradas	Os gráficos e indicadores apresentam os dados correspondentes aos exercícios realizados
T10 Pontuação e conquista por assiduidade	Funcional / Gamificação	Integração	Usuário autenticado; critérios de conquista definidos; registros de assiduidade preparados	O sistema exibe a conquista no perfil somente quando os critérios de assiduidade são atingidos
T11 Restrição do painel de admin	Não funcional / Segurança	Integração	Existência de um usuário comum e um usuário administrador	O usuário comum não consegue acessar o painel administrativo. O administrador consegue acessá-lo normalmente
T12 Login com google	Funcional / Autenticação	Integração	Integração com o Google implementada e configurada; conta Google válida; serviço de autenticação disponível	Após autorização e validação da autenticação com o Google, o usuário acessa o sistema com seu perfil. O login com e-mail e senha permanece disponível

ID / nome	Tipo	Nível	Pré-condições	Resultado previsto
T13 Falha ou cancelamento no login com google	Funcional / Segurança	Integração	Integração com o Google implementada; falha de autenticação, indisponibilidade do serviço ou cancelamento pelo usuário; conta local válida para verificar o acesso com e-mail e senha	O sistema não autentica o usuário pelo Google, informa a falha ou cancelamento e mantém disponível o acesso com e-mail e senha. Credenciais locais válidas permitem acessar o sistema
T14 Listagem de treinos	Funcional	Sistema	Usuário autenticado; treinos próprios e de outro usuário cadastrados	Exibir os treinos próprios e permitir adicionar um treino já montado; não expor treinos privados de outro usuário
T15 Cadastro de exercício no treino	Funcional	Integração	Usuário autenticado; treino próprio cadastrado; exercício predefinido disponível	Exercício válido vinculado ao treino com a meta informada; dados obrigatórios ausentes impedem o cadastro
T16 Listagem de exercícios	Funcional	Sistema	Usuário autenticado; treino com exercícios e treino sem exercícios	Exibir os nomes e metas corretos de cada treino; apresentar estado vazio quando não houver exercícios
T17 Alteração de exercício	Funcional	Integração	Usuário autenticado; exercício vinculado a treino próprio	Informações alteradas persistidas e exibidas; demais exercícios mantidos
T18 Exclusão de exercício	Funcional	Sistema	Usuário autenticado; treino próprio com dois exercícios	Exercício removido da lista do treino; outro exercício mantido
T19 Recorde pessoal	Funcional	Sistema	Usuário autenticado; funcionalidade de PR implementada; exercício com meta de recorde pessoal	Meta e acompanhamento de recorde pessoal persistidos e exibidos corretamente, sem alterar registros de outros exercícios
T20 Usabilidade do MVP	Não funcional / Usabilidade	Sistema	MVP disponível; conta de teste; navegador em telas móvel e desktop	Fluxos concluídos sem bloqueios de navegação, campos ou botões inacessíveis, texto ilegível ou sobreposição; mensagens orientam a correção de entradas inválidas
T21 Token Google inválido ou expirado	Funcional / Segurança	Integração	RF-24 implementado; resposta de autenticação simulável com token inválido e expirado	Tokens rejeitados sem criação de sessão; acesso protegido negado; login local permanece disponível

ID / nome	Tipo	Nível	Pré-condições	Resultado previsto
T22 Rota protegida sem sessão	Funcional / Segurança	Integração	Aplicação disponível; nenhuma sessão autenticada	Acesso negado sem exposição de dados; interface encaminha ao login e API retorna resposta de não autorização

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Tabela 20 – Registro de execução dos testes

ID	Resultado obtido	Evidência	Reparos	Ciclos
T1	Não executado	Não disponível	Não registrados	0
T2	Não executado	Não disponível	Não registrados	0
T3	Não executado	Não disponível	Não registrados	0
T4	Não executado	Não disponível	Não registrados	0
T5	Não executado	Não disponível	Não registrados	0
T6	Não executado	Não disponível	Não registrados	0
T7	Não executado	Não disponível	Não registrados	0
T8	Não executado	Não disponível	Não registrados	0
T9	Não executado	Não disponível	Não registrados	0
T10	Não executado	Não disponível	Não registrados	0
T11	Não executado	Não disponível	Não registrados	0
T12	Não executado	Não disponível	Não registrados	0
T13	Não executado	Não disponível	Não registrados	0
T14	Não executado	Não disponível	Não registrados	0
T15	Não executado	Não disponível	Não registrados	0
T16	Não executado	Não disponível	Não registrados	0
T17	Não executado	Não disponível	Não registrados	0
T18	Não executado	Não disponível	Não registrados	0
T19	Não executado	Não disponível	Não registrados	0
T20	Não executado	Não disponível	Não registrados	0
T21	Não executado	Não disponível	Não registrados	0
T22	Não executado	Não disponível	Não registrados	0

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6.2.1 DETALHAMENTO DOS CASOS DE TESTE

T1 – CADASTRO DE USUÁRIO COM E-MAIL E SENHA

Objetivo do teste: Verificar se um novo usuário consegue criar uma conta informando e-mail e senha (RF-01, CF-01).
Nível do teste: Integração
Tipo de teste: Funcional
Pré-condições: Usuário ainda não cadastrado; acesso à tela de cadastro; e-mail e senha válidos para o cadastro.

Procedimento: Preencher e-mail e senha válidos, enviar o cadastro e verificar a conta criada; repetir com e-mail já cadastrado e dados obrigatórios ausentes.
Resultado esperado: A conta e o perfil do usuário são criados. O usuário pode acessar a tela de login para se autenticar com o e-mail e a senha cadastrados.
Resultado da execução e correções: Não executado. Após a execução, registrar se foi aprovado, reprovado ou bloqueado. Se houver falha, informar a correção realizada e o número da execução.

T2 – LOGIN COM CREDENCIAL VÁLIDA

Objetivo do teste: Verificar se um usuário cadastrado consegue acessar o sistema com e-mail e senha válidos (RF-02, CF-02).
Nível do teste: Sistema
Tipo de teste: Funcional
Pré-condições: Usuário previamente cadastrado; e-mail e senha válidos.
Procedimento: Informar e-mail e senha corretos, confirmar o login e acessar a tela principal.
Resultado esperado: O sistema autentica o usuário e exibe a tela principal correspondente ao perfil.
Resultado da execução e correções: Não executado. Registrar o resultado real e eventuais correções.

T3 – LOGIN COM DADOS INVÁLIDOS

Objetivo do teste: Verificar se o sistema impede o acesso quando o usuário informa e-mail ou senha incorretos (RF-02, CF-02).
Nível do teste: Sistema
Tipo de teste: Funcional / Segurança
Pré-condições: Usuário cadastrado; senha ou e-mail incorreto.
Procedimento: Informar senha incorreta e depois e-mail não cadastrado; tentar acessar uma rota protegida após cada tentativa.
Resultado esperado: O sistema nega o acesso e apresenta uma mensagem clara, sem revelar informação sensível.
Resultado da execução e correções: Não executado. Registrar se o bloqueio ocorreu corretamente. Corrigir mensagens ou regras de autenticação caso necessário.

T4 – CADASTRO DE TREINO PERSONALIZADO

Objetivo do teste: Verificar o cadastro de treino com nome e tipo (RF-03, CF-03). A inclusão de exercícios e metas é validada em T15.
Nível do teste: Integração
Tipo de teste: Funcional
Pré-condições: Usuário autenticado; acesso ao formulário de treino; nome e tipo válidos.
Procedimento: Informar nome e tipo de treino, salvar e conferir os dados na lista do usuário.
Resultado esperado: O treino é validado, salvo no banco de dados e exibido na lista de treinos do usuário.
Resultado da execução e correções: Não executado. Caso o treino não seja salvo ou apresente dados incorretos, registrar o defeito e a correção aplicada.

T5 – VALIDAÇÃO DE TREINO INCOMPLETO

Objetivo do teste: Verificar se o sistema impede o cadastro de um treino sem informações obrigatórias.
Nível do teste: Integração
Tipo de teste: Funcional / Validação
Pré-condições: Usuário autenticado; acesso à tela de criação de treino.

Procedimento: Deixar nome ou tipo obrigatório vazio, tentar salvar e verificar a mensagem e a ausência de persistência.
Resultado esperado: O sistema impede o salvamento e informa quais campos precisam ser preenchidos. Nenhum registro incompleto é criado.
Resultado da execução e correções: Não executado. Registrar o resultado e corrigir validações ausentes, se necessário.

T6 – ALTERAÇÃO DE TREINO EXISTENTE

Objetivo do teste: Verificar se o usuário consegue alterar as informações de um treino já cadastrado.
Nível do teste: Integração
Tipo de teste: Funcional
Pré-condições: Usuário autenticado; existência de um treino salvo.
Procedimento: Editar nome e tipo do treino, salvar e recarregar a visualização.
Resultado esperado: As alterações são salvas e aparecem corretamente na visualização do treino.
Resultado da execução e correções: Não executado. Registrar o resultado e eventuais correções na tela ou na API.

T7 – EXCLUSÃO DE TREINO

Objetivo do teste: Verificar se o usuário consegue excluir um treino já cadastrado.
Nível do teste: Sistema
Tipo de teste: Funcional
Pré-condições: Usuário autenticado; existência de treino salvo.
Procedimento: Cancelar uma exclusão e verificar a permanência do treino; repetir confirmando a exclusão e consultar a lista.
Resultado esperado: O sistema solicita confirmação, exclui o treino após a confirmação e remove o item da listagem. Se o usuário cancelar, o treino permanece salvo.
Resultado da execução e correções: Não executado. Registrar se a confirmação e a exclusão funcionaram corretamente.

T8 – REGISTRO DE EXERCÍCIO REALIZADO

Objetivo do teste: Verificar o registro da execução de um exercício, com carga, repetições, séries e tempo (RF-11, CF-04).
Nível do teste: Integração
Tipo de teste: Funcional
Pré-condições: Usuário autenticado; existência de treino cadastrado.
Procedimento: Registrar a execução do exercício com os valores de carga, repetições, séries e tempo; recarregar o histórico e comparar os valores.
Resultado esperado: O exercício é marcado como realizado, o histórico é atualizado e as informações são persistidas pelo banco de dados.
Resultado da execução e correções: Não executado. Registrar o resultado e corrigir problemas de persistência ou duplicidade, caso encontrados.

T9 – ATUALIZAÇÃO DE MÉTRICAS DE EVOLUÇÃO

Objetivo do teste: Verificar se o registro de exercícios atualiza corretamente a frequência, cargas e demais estatísticas.
Nível do teste: Sistema
Tipo de teste: Funcional
Pré-condições: Usuário autenticado; existência de exercícios realizados com datas e cargas registradas.

Procedimento: Inserir registros com datas e cargas conhecidas, consultar as métricas e comparar os indicadores com os registros de origem.
Resultado esperado: Os gráficos e indicadores apresentam os dados correspondentes aos exercícios realizados.
Resultado da execução e correções: Não executado. Comparar os dados exibidos com os dados armazenados e registrar eventuais correções.

T10 – PONTUAÇÃO E CONQUISTA POR ASSIDUIDADE

Objetivo do teste: Verificar se o sistema libera conquistas por assiduidade de acordo com os critérios definidos para RF-22.
Nível do teste: Integração
Tipo de teste: Funcional / Gamificação
Pré-condições: Usuário autenticado; critérios de conquista definidos; registros de assiduidade preparados.
Procedimento: Preparar registros que atendam e que não atendam aos critérios de conquista definidos para RF-22; processar a assiduidade e conferir o perfil.
Resultado esperado: O sistema exibe a conquista no perfil somente quando os critérios de assiduidade são atingidos.
Resultado da execução e correções: Não executado. Conferir os cálculos e registrar correções em caso de pontuação incorreta.

T11 – RESTRIÇÃO DO PAINEL DE ADMIN

Objetivo do teste: Verificar se somente os usuários autorizados conseguem acessar funcionalidades administrativas.
Nível do teste: Integração
Tipo de teste: Não funcional / Segurança / Autorização
Pré-condições: Existência de um usuário comum e um usuário administrador.
Procedimento: Tentar acessar painel e rotas administrativas com usuário comum; repetir com administrador autorizado.
Resultado esperado: O usuário comum não consegue acessar o painel administrativo. O administrador consegue acessá-lo normalmente.
Resultado da execução e correções: Não executado. Registrar o resultado e corrigir permissões ou validações de acesso, caso necessário.

T12 – LOGIN COM GOOGLE

Objetivo do teste: Verificar a autenticação opcional com o Google (RF-24, CF-09), após a implementação prevista nas Sprints finais.
Nível do teste: Integração.
Tipo de teste: Funcional / Autenticação.
Pré-condições: Integração com o Google implementada e configurada; conta Google válida; serviço de autenticação disponível.
Procedimento: Iniciar o login pelo Google, autorizar o consentimento e conferir o acesso; verificar que o login local continua disponível.
Resultado esperado: Após autorização e validação da autenticação com o Google, o usuário acessa o sistema com seu perfil. O login com e-mail e senha permanece disponível.
Resultado da execução e correções: Não executado. Execução prevista nas Sprints finais, caso RF-24 seja implementado. Registrar resultado observado, correções e reexecuções.

T13 – FALHA OU CANCELAMENTO NO LOGIN COM GOOGLE

Objetivo do teste: Verificar que falhas ou cancelamento na autenticação com o Google não liberam acesso e não impedem o uso do login com e-mail e senha (RF-24, CF-09).
Nível do teste: Integração.

Tipo de teste: Funcional / Segurança.
Pré-condições: Integração com o Google implementada; falha de autenticação, indisponibilidade do serviço ou cancelamento pelo usuário; conta local válida para verificar o acesso com e-mail e senha.
Procedimento: Iniciar o login pelo Google, cancelar o consentimento e conferir a ausência de sessão; simular indisponibilidade do provedor e verificar o login local.
Resultado esperado: O sistema não autentica o usuário pelo Google, informa a falha ou cancelamento e mantém disponível o acesso com e-mail e senha. Credenciais locais válidas permitem acessar o sistema.
Resultado da execução e correções: Não executado. Execução prevista nas Sprints finais, caso RF-24 seja implementado. Registrar resultado observado, correções e reexecuções.

T14 – LISTAGEM DE TREINOS
Objetivo do teste: Validar listagem de treinos (RF-04, CF-03).
Nível do teste: Sistema
Tipo de teste: Funcional
Pré-condições: Usuário autenticado; treinos próprios e de outro usuário cadastrados.
Procedimento: Abrir a lista de treinos; comparar com os registros do usuário; selecionar um treino já montado e adicioná-lo à lista.
Resultado esperado: Exibir os treinos próprios e permitir adicionar um treino já montado; não expor treinos privados de outro usuário.
Resultado da execução e correções: Não executado; evidência não disponível; reparos não registrados; zero ciclos executados.

T15 – CADASTRO DE EXERCÍCIO NO TREINO
Objetivo do teste: Validar cadastro de exercício no treino (RF-07, CF-04).
Nível do teste: Integração
Tipo de teste: Funcional
Pré-condições: Usuário autenticado; treino próprio cadastrado; exercício predefinido disponível.
Procedimento: Selecionar o exercício, informar a meta e salvar; repetir sem exercício ou meta obrigatória.
Resultado esperado: Exercício válido vinculado ao treino com a meta informada; dados obrigatórios ausentes impedem o cadastro.
Resultado da execução e correções: Não executado; evidência não disponível; reparos não registrados; zero ciclos executados.

T16 – LISTAGEM DE EXERCÍCIOS
Objetivo do teste: Validar listagem de exercícios (RF-08, CF-04).
Nível do teste: Sistema
Tipo de teste: Funcional
Pré-condições: Usuário autenticado; treino com exercícios e treino sem exercícios.
Procedimento: Abrir os dois treinos e conferir os exercícios exibidos.
Resultado esperado: Exibir os nomes e metas corretos de cada treino; apresentar estado vazio quando não houver exercícios.
Resultado da execução e correções: Não executado; evidência não disponível; reparos não registrados; zero ciclos executados.

T17 – ALTERAÇÃO DE EXERCÍCIO
Objetivo do teste: Validar alteração de exercício (RF-09, CF-04).
Nível do teste: Integração
Tipo de teste: Funcional

Pré-condições: Usuário autenticado; exercício vinculado a treino próprio.
Procedimento: Alterar as metas, salvar e recarregar a tela.
Resultado esperado: Informações alteradas persistidas e exibidas; demais exercícios mantidos.
Resultado da execução e correções: Não executado; evidência não disponível; reparos não registrados; zero ciclos executados.

T18 – EXCLUSÃO DE EXERCÍCIO

Objetivo do teste: Validar exclusão de exercício (RF-10, CF-04).
Nível do teste: Sistema
Tipo de teste: Funcional
Pré-condições: Usuário autenticado; treino próprio com dois exercícios.
Procedimento: Remover um exercício e recarregar a lista.
Resultado esperado: Exercício removido da lista do treino; outro exercício mantido.
Resultado da execução e correções: Não executado; evidência não disponível; reparos não registrados; zero ciclos executados.

T19 – ACOMPANHAMENTO DE RECORDE PESSOAL

Objetivo do teste: Validar acompanhamento de recorde pessoal (RF-20, CF-05).
Nível do teste: Sistema
Tipo de teste: Funcional
Pré-condições: Usuário autenticado; recordes automáticos implementados; mesmo exercício do catálogo em dois treinos.
Procedimento: Registrar execuções de cargas 20 e 25 kg do mesmo item do catálogo em treinos diferentes; consultar recorde, corrigir a execução de 25 para 22 kg e consultar novamente. Arquivar um treino e conferir o histórico. Testar pace com tempo e distância e rejeitar distância zero.
Resultado esperado: Um único recorde de carga por usuário e catálogo: 25 kg, depois 22 kg após correção. Arquivar treino preserva execuções e recordes; outro usuário permanece isolado. Pace é calculado em segundos/km sobre distância positiva e referência compatível.
Resultado da execução e correções: Não executado; evidência não disponível; reparos não registrados; zero ciclos executados.

T20 – USABILIDADE DO MVP

Objetivo do teste: Validar usabilidade do mvp (RF-01 a RF-11).
Nível do teste: Sistema
Tipo de teste: Não funcional / Usabilidade
Pré-condições: MVP disponível; conta de teste; navegador em telas móvel e desktop.
Procedimento: Executar cadastro, login, criação de treino, inclusão de exercício e registro de execução; verificar navegação por teclado, legibilidade, mensagens e adaptação da tela.
Resultado esperado: Fluxos concluídos sem bloqueios de navegação, campos ou botões inacessíveis, texto ilegível ou sobreposição; mensagens orientam a correção de entradas inválidas.
Resultado da execução e correções: Não executado; evidência não disponível; reparos não registrados; zero ciclos executados.

T21 – TOKEN GOOGLE INVÁLIDO OU EXPIRADO

Objetivo do teste: Validar token google inválido ou expirado (RF-24, CF-09).
Nível do teste: Integração
Tipo de teste: Funcional / Segurança
Pré-condições: RF-24 implementado; resposta de autenticação simulável com token inválido e expirado.

Procedimento: Enviar cada token ao retorno da autenticação Google e tentar acessar rota protegida.
Resultado esperado: Tokens rejeitados sem criação de sessão; acesso protegido negado; login local permanece disponível.
Resultado da execução e correções: Não executado; evidência não disponível; reparos não registrados; zero ciclos executados.

T22 – ROTA PROTEGIDA SEM SESSÃO

Objetivo do teste: Validar rota protegida sem sessão (RF-02, CF-02; RF-24, CF-09 quando implementado).
Nível do teste: Integração
Tipo de teste: Funcional / Segurança
Pré-condições: Aplicação disponível; nenhuma sessão autenticada.
Procedimento: Acessar diretamente uma rota protegida pela interface e pela API, sem sessão; repetir após encerramento da sessão.
Resultado esperado: Acesso negado sem exposição de dados; interface encaminha ao login e API retorna resposta de não autorização.
Resultado da execução e correções: Não executado; evidência não disponível; reparos não registrados; zero ciclos executados.

Testes técnicos adicionais devem validar convites, grupos privados, amizade e participação, retenção de histórico, exclusão de conta, exportação, bootstrap, CORS, CSRF, refresh com rotação e reuso, migração e restauração. São casos planejados, sem execução registrada nesta revisão.

REFERÊNCIAS

[1] MOORE, Geoffrey A. Crossing the chasm: marketing and selling high-tech products to mainstream customers. New York: Harper Business, 1991.

[2] MARCZEWSKI, Andrzej. User Types. In: MARCZEWSKI, Andrzej. Even ninja monkeys like to play: gamification, game thinking and motivational design. 1. ed. [S.l.]: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015. p. 65–80.

[3] TONDELLO, Gustavo F. et al. The gamification user types Hexad scale. In: ANNUAL SYMPOSIUM ON COMPUTER-HUMAN INTERACTION IN PLAY, 2016, Austin. Proceedings [...]. New York: ACM (Association for Computing Machinery), 2016. p. 229-243. DOI (Digital Object Identifier, identificador digital de objeto): 10.1145/2967934.2968082.

[4] PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

[5] SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. O Guia do Scrum: O Guia Definitivo para o Scrum: As Regras do Jogo. 2020.

[6] BASILI, Victor R.; CALDIERA, Gianluigi; ROMBACH, H. Dieter. The goal question metric approach. In: MARCINIAK, John J. (ed.). Encyclopedia of software engineering. New York: John Wiley & Sons, 1994. v. 1, p. 528-532.

[7] KRUCHTEN, Philippe; NORD, Robert L.; OZKAYA, Ipek. Managing technical debt: reducing friction in software development. Boston: Addison-Wesley, 2019.

[8] BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Guia de contagem de pontos de função do MP (Ministério do Planejamento). Versão 1.0. Brasília, 2015. Disponível em: https://bibliotecadigital.gestao.gov.br/handle/777/235. Acesso em: 30 set. 2026.

[9] HEVY. Gym progress. Disponível em: https://www.hevyapp.com/features/gym-progress/. Acesso em: 30 set. 2026.

[10] STRONG. Workout tracker and gym log. Disponível em: https://www.strong.app/. Acesso em: 30 set. 2026.

[11] JEFIT. Workout logging app. Disponível em: https://www.jefit.com/use-case/workout-logging-app. Acesso em: 30 set. 2026.

[12] AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY (ASQ). Fishbone diagram. [S.l.] (sem local), [s.d.] (sem data). Disponível em: https://asq.org/quality-resources/fishbone. Acesso em: 30 set. 2026.